

TONG QUAN HE THONG BTL-CNW

Ngày cập nhật: 26-05-2026

1. Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này giúp thành viên nhóm hiểu nhanh kiến trúc, các use case chính, luồng xử lý tổng thể và lý do thiết kế hệ thống.

2. Kiến trúc tổng quan

Frontend (Next.js) -> Nginx Reverse Proxy -> API Gateway -> các service backend.

Các service chính:

- Auth Service
- Cart Service
- Order Service
- Inventory Service
- Product Service
- Review Service
- Notification Service

Hàng táng dùng chung:

- Supabase: dữ liệu chính + auth
- Redis: giỏ hàng + danh sách thông báo
- RabbitMQ: hàng đợi sự kiện thông báo

3. Use case chính

- Đăng ký / đăng nhập / khôi phục mật khẩu
- Tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm
- Thêm/xóa/xem giỏ hàng
- Đặt đơn, sửa đơn, hủy đơn
- Seller chấp nhận/từ chối đơn
- Admin ship/deliver đơn
- Đánh giá sản phẩm
- Nhận thông báo theo vai trò buyer/seller/admin

4. Luồng tổng thể (Order + Notification)

Người dùng thao tác trên Frontend -> Gateway -> Order Service.

Order Service ghi dữ liệu vào Supabase và gọi publish thông báo.

Notification Service đẩy vào RabbitMQ, consumer đọc message, lưu Redis và phát realtime qua socket.

Frontend trang Notifications đọc API và hiển thị lịch sử thông báo.

5. Nguyên tắc thiết kế

- Tách microservice theo domain để dễ phát triển song song.
- Gateway làm điểm vào duy nhất để frontend ổn định API.
- Redis cho thao tác nhanh, phù hợp dữ liệu tạm thời.
- RabbitMQ giúp tách biệt dòng chảy, tránh block luồng đặt đơn.
- Docker Compose tạo môi trường chạy đồng nhất cho toàn nhóm.

6. Rủi ro và giới hạn

- Nếu xóa volume Redis thì mất thông báo/giỏ hàng cũ.
- Quick tunnel Cloudflare chỉ dùng tạm thời.
- Test tự động đã có, nhưng chưa bao phủ 100% edge case.

7. Thứ tự đọc để dễ hiểu

- (1) Tài liệu tổng quan này
- (2) Gateway
- (3) Auth, Product, Order

- (4) Notification
- (5) Cac service con lai
- (6) Frontend summary